胡斌

网络系统与机器学习 | 南加州大学博士研究生

Los Angeles, CA | +1 6124563527 | hubin@usc.edu | Hbbbba.github.io/Resume

教育经历

南加州大学（USC）

电子与计算机工程博士 | 2023年8月 - 2028年5月（预计）

导师：钱风教授。预计毕业：05/2028。

明尼苏达大学计算机科学与工程博士阶段学习，2022.08-2023.08；随导师转至 USC。

东南大学（SEU）

计算机科学与工程硕士 | 2019年9月 - 2022年6月

东南大学（SEU）

计算机科学与工程学士 | 2015年9月 - 2019年6月

技术技能

编程：Python, C/C++, Java, MATLAB.

工具与平台：PyTorch、Linux、WebRTC、Android、Git、Docker、Wireshark/tcpdump、TCP/UDP 套接字、Raspberry Pi、GNURadio、SDR。

科研与工程经历

南加州大学 / 明尼苏达大学双城分校

博士研究生 | 2022年8月 - 至今

- 卫星网络测量、预测与优化（HotMobile 2026）：合作提出融合卫星几何信息与网络遥测的分层框架，预测下一次连接、连接窗口性能及逐秒链路变化，支持主动式卫星网络优化。
- 采集并同步网络测量数据与卫星信息，预处理训练数据，使用 PyTorch 构建网络与卫星预测模型。
- 在真实 Starlink 系统上的评估中，吞吐量与时延平均绝对误差分别为 8.37 Mbps 和 14.25 ms，自相似基线分别为 29.54 Mbps 和 26.31 ms。
- 卫星与蜂窝网络测量及融合（CoNEXT Companion 2023，共同第一作者）：合作开展两种 Starlink 配置与三家蜂窝运营商的对比研究，涵盖美国五州、逾 3,800 公里及 1,239 次测试；基于实测轨迹的 MPTCP 仿真在调整系统缓冲区后，相比更优单路径吞吐量提高 30%-66%。
- 多路径网络：使用 Raspberry Pi 中继节点构建客户端、服务端与代理组件；相比单条卫星连接，吞吐量提高 50%-80%，丢包率降至约十分之一。
- WebRTC 视频通话优化（INFOCOM 2026 海报）：开发基于 WebRTC 的卫星视频通话质量测量系统，在项目中使用 Docker，支持海报论文研究；合作提出预测驱动的传输与重建设计，提前适应卫星链路性能下降。
- NIER - 神经增强低码率视频会议：该系统利用稀疏关键点与参考图像重建视频；参与面向 Android 手机的神经模型重新构建工作。
- Net-JEPA：参与约 400 万参数的自监督世界模型研究，从网络遥测学习可复用的网络动态表征，支持自适应码率流媒体（ABR）与拥塞控制（CC）。
- 在轨迹驱动评估中，冻结 ABR 预训练模型，仅用 20 条轨迹拟合读出即可迁移至 CC；在开环流体队列仿真器中，容量预测 MSLE 为 0.84，随机初始化基线为 1.93。

科研经历（续）

新加坡科技设计大学（SUTD）

研究助理 | 2021年5月 - 2022年4月

- 开展面向自动调制识别（AMC）的可解释人工智能（XAI）研究
- 将可解释人工智能方法与无线通信系统结合
- 设计用于信号分类的可解释机器学习模型

新加坡科技设计大学（SUTD）

研究助理 | 2021年7月

- 设计并实现基于人工智能的软件调制器
- 实现了低成本、高灵活性的设计方案

东南大学（SEU）

研究生科研人员 | 2019年9月 - 2020年10月

- 研究 LoRa 网络中的并发通信问题
- 设计并评估多维解调器
- 发表关于冲突 LoRa 传输解码的 ICNP 2020 论文

东南大学（SEU）

研究生科研人员 | 2021年6月

- 聚焦无线传输中的冲突检测问题
- 实现细粒度自相关检测器
- 发表 WASA 2021 论文

代表论文

Predicting Connectivity and Link Performance in Dynamic LEO Satellite Networks. ACM HotMobile, 2026. Bin Hu et al.

Prediction-Driven QoE Optimization for Video Calls over LEO Satellite Networks. IEEE INFOCOM Poster, 2026. Bin Hu et al.

NN-Defined Modulator: Reconfigurable and Portable Software Modulator on IoT Gateways. USENIX NSDI, 2024. Jiazhao Wang et al. (co-author: Bin Hu)

LEO Satellite vs. Cellular Networks: Exploring the Potential for Synergistic Integration. ACM CoNEXT Companion, 2023. Bin Hu et al.

SCLoRa: Leveraging Multi-Dimensionality in Decoding Collided LoRa Transmissions. IEEE ICNP, 2020. Bin Hu et al.

工业界经历

广州德晟人工智能科技有限公司

算法工程师（实习） | 2018年8月

- 开发基于摄像头的辅助驾驶系统
- 实现驾驶员行为检测与预警算法

部分荣誉

ACM HotMobile 2026 学生差旅资助；东南大学学业奖学金二等奖（2019、2020）；全国大学生智能汽车竞赛国家二等奖（2018）